

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 6

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Funciones de varias variables

- Definiciones
- Ejemplos

2 Dominio y Recorrido

- Definiciones
- Ejemplos
- Funciones componentes

3 Gráfico y conjuntos de nivel

4 Superficies cuádricas

- Definición
- Ejemplos de superficies cuádricas

Definición

Definición

Sean $m, n \geq 1$ y consideremos una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Diremos que:

- 1 f es una **función real de varias variables o campo escalar** si $n \geq 2$ y $m = 1$. Se denotan como f, g, h , etc.
- 2 f es una **función vectorial de una variable o trayectoria** si $n = 1$ y $m \geq 2$. Se denotan como φ, ψ, λ , etc.
- 3 f es una **función vectorial de varias variables** si $m, n \geq 2$. Se denotan como F, G, H , etc.
- 4 f es un **campo vectorial** si $n = m \geq 2$.

Ejemplos

Ejemplo

Son campos escalares:

1 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ *dada por* $f(x, y) = x^2 + \cos(x + y)$.

2 $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ *dada por* $g(x, y, z) = 2xy^2 + \ln(x^2 + z^2 + 1)$.

3 $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ *definida por* $h(x) = \|x\|$.

Ejemplo

Son trayectorias:

1 $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\varphi(t) = (t, t)$.

2 $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\psi(t) = (\cos t, \sin t, t)$.

Ejemplo

Considere $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

y $\varphi : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\varphi(t) = (0,0,t)$$

Calcule $g(t) = (f \circ \varphi)(t)$.

Ejemplo

Son funciones vectoriales:

1 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x, y, z) = (x - yz^3, \cos(x^2 - 2yz^3))$.

2 $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $G(x, y) = (x^2 + y^2, 2xy)$.

Dominio y recorrido

Sean $m, n \geq 1$ y $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función vectorial. Se define:

1 el **dominio** de F como el conjunto:

$$\begin{aligned} U &= \text{dom } F \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n : F(x) \in \mathbb{R}^m\} \end{aligned}$$

Es decir, $x \in U = \text{dom } F$ $F(x)$ está bien definida.

2 el **recorrido** de F como el conjunto:

$$\text{rec } F = \{y \in \mathbb{R}^m : \exists x \in \text{dom } F, y = F(x)\}$$

Ejemplos

Ejemplo

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

Calcule dominio y recorrido de f .

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = xyz(2y - xz^3)$ y la trayectoria $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\varphi(t) = (t, t, 1)$. Calcule $g(t) = (f \circ \varphi)(t)$. ¿Se puede calcular el recorrido de f a partir del recorrido de g ?

Funciones componentes

Teorema

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función vectorial. Entonces, existen m campos escalares:

$$f_i : U_i \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

tales que:

$$\mathbf{1} \quad U = \bigcap_{i=1}^m U_i$$

$$\mathbf{2} \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)), \text{ para todo } x \in U.$$

Las funciones f_i se llaman las **componentes** de F y se anota $F = (f_1, f_2, \dots, f_m)$.

Gráfico y conjuntos de nivel

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Se define:

1 el **gráfico** de f como el conjunto:

$$\begin{aligned}\text{Gr}(f) &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : x \in U \wedge y = f(x) \} \\ &= \{ (x, f(x)) : x \in U \} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}\end{aligned}$$

2 el **conjunto de nivel** c **de** f ($c \in \mathbb{R}$) como el conjunto:

$$L_c(f) = \{ x \in U : f(x) = c \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Observaciones

1 Si f es un campo escalar, entonces $L_c(f) \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\text{Gr}(f) \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1}$.

2 Si $n = 2$ el conjunto $L_c(f)$ se llama **curva de nivel c de f** . Esto es:

$$(x, y) \in L_c(f) \iff f(x, y) = c$$

3 Si $n = 3$ el conjunto $L_c(f)$ se llama **superficie de nivel c de f** . Esto es:

$$(x, y, z) \in L_c(f) \iff f(x, y, z) = c$$

Ejemplos

Ejemplo

Dibuje algunas curvas de nivel para las funciones:

1 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$

2 $g(x, y) = x^2 - y^2$

Definición

Definición

Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Una **superficie** S es el conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ que satisfacen una ecuación de la forma:

$$F(x, y, z) = 0$$

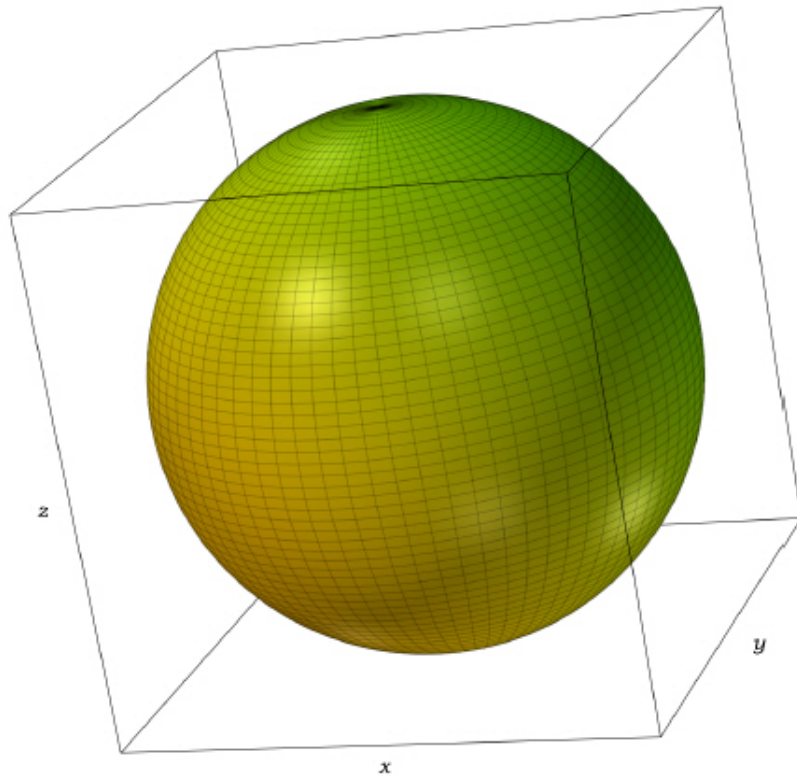
Una superficie S se dice **cuádrica** si F es un polinomio de segundo grado en las variables x, y y z .

Así:

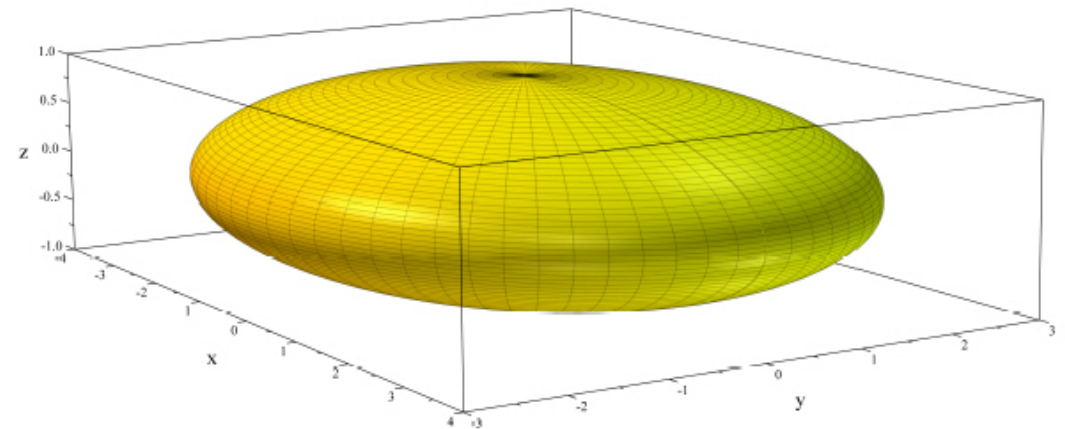
$$(x, y, z) \in S \iff F(x, y, z) = 0$$

Esfera y elipsoide

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

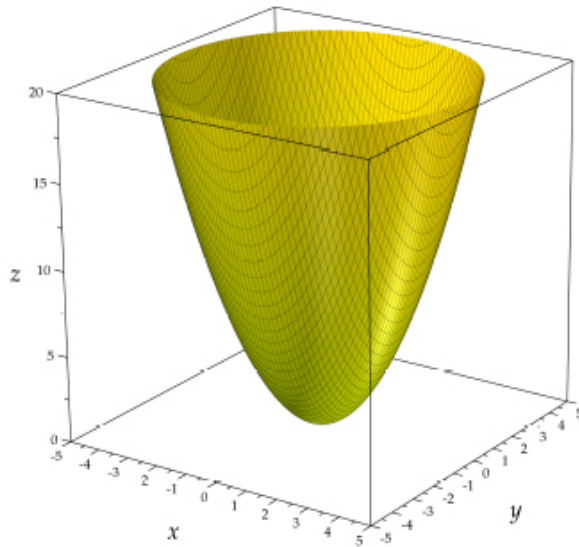


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c \neq 0$$

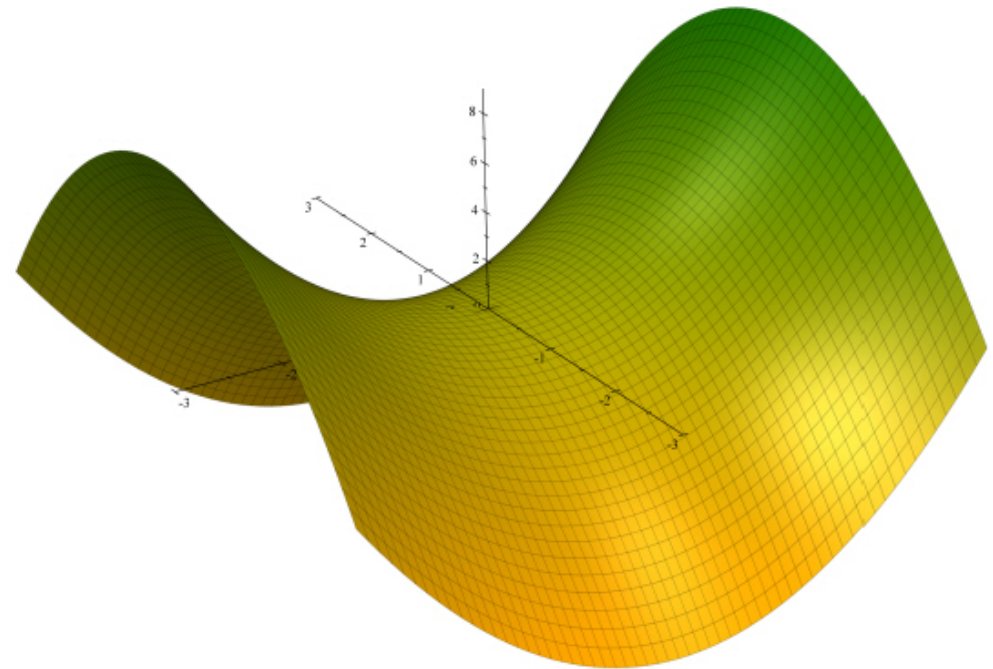


Paraboloide y paraboloides hiperbólico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz, \quad a, b \neq 0 \wedge c > 0$$

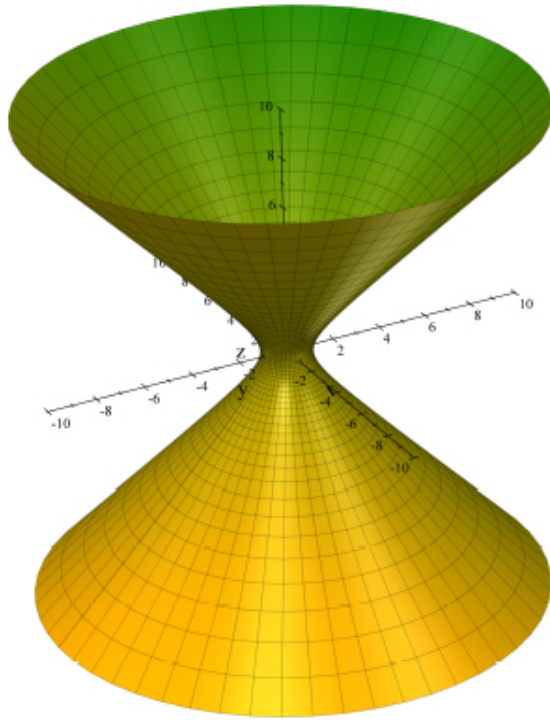


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz, \quad a, b \neq 0 \wedge c > 0$$



Hiperboloides de una y dos hojas

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c \neq 0$$



$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c \neq 0$$

